

Chapitre 7

L'oligopole et l'interaction stratégique

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes de microéconomie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — L'interdépendance stratégique

- (a) Définir un oligopole. Pourquoi le nombre restreint de vendeurs y rend-il chaque décision individuelle sensible aux autres ?
- (b) Expliquer pourquoi ni le producteur en concurrence parfaite, ni le monopoleur, ne se trouvent confrontés à ce type d'interdépendance.
- (c) Énumérer les trois éléments constitutifs d'un jeu, au sens de la théorie des jeux.

Exercice 2 — Stratégie dominante et équilibre de Nash

Deux cimenteries A et B peuvent chacune produire peu ou beaucoup. Gains annuels, en milliers de dirhams :

	B produit peu	B produit beaucoup
A produit peu	$A = 40, B = 40$	$A = 10, B = 50$
A produit beaucoup	$A = 50, B = 10$	$A = 30, B = 30$

- (a) Définir ce qu'est une stratégie dominante.
- (b) Vérifier que « produire beaucoup » est une stratégie dominante pour A, puis pour B.
- (c) En déduire l'équilibre de Nash du jeu. Définir précisément ce qu'est un équilibre de Nash.
- (d) Comparer le gain total obtenu à l'équilibre de Nash à celui qu'obtiendrait la coopération mutuelle. Que révèle cette comparaison ?

Exercice 3 — Pourquoi la coopération persiste malgré tout

- (a) En quoi un jeu répété indéfiniment change-t-il la donne par rapport à un jeu joué une seule fois ?
- (b) Décrire une stratégie simple capable de soutenir la coopération dans un jeu répété.
- (c) Énumérer trois conditions qui favorisent concrètement l'entente entre entreprises.
- (d) Pourquoi les cartels de grande taille (comme certains cartels pétroliers) tiennent-ils en pratique moins bien que les ententes entre un très petit nombre d'acteurs ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitres 1 à 6, et introduction)

Exercice 4 — L'oligopole, éclairé par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 1 présentait la tragédie des communs comme une situation où chaque pêcheur, en poursuivant rationnellement son intérêt individuel, contribuait à l'épuisement collectif de la ressource. Montrer que le dilemme du prisonnier à deux joueurs de ce chapitre partage exactement la même logique sous-jacente, et préciser en quoi la tragédie des communs peut être vue comme sa généralisation à un grand nombre de joueurs.
- (b) Le chapitre 4 montrait qu'une entreprise en concurrence parfaite prend le prix de marché comme une donnée, sans avoir à se soucier de la réaction des autres. Le chapitre 5 montrait qu'un monopoleur, seul sur son marché, n'a tout simplement personne dont anticiper la réaction. Expliquer pourquoi aucune de ces deux logiques de décision ne convient à l'entreprise oligopolistique de ce chapitre, et ce que cela implique pour l'outil d'analyse à utiliser.
- (c) Le chapitre 6 distinguait une coordination entre entreprises potentiellement utile (un standard technique commun, un partage de coûts de recherche) d'une entente nuisible sur les prix. Montrer que cette même distinction traverse ce chapitre : toutes les formes de coopération entre oligopoleurs ne relèvent pas du dilemme du prisonnier nuisible décrit ici.

- (d) L'introduction montrait qu'une externalité négative non corrigée conduit à un résultat de marché collectivement inefficace, chaque producteur ignorant le coût qu'il impose aux autres. En quoi l'équilibre de Nash du dilemme du prisonnier illustre-t-il un mécanisme de nature comparable, bien qu'aucune externalité au sens strict n'intervienne ici ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Une guerre publicitaire, chiffrée

Deux opérateurs télécoms, A et B, choisissent chacun une intensité de campagne publicitaire, modérée ou intense. Gains annuels, en millions de dirhams :

	B modérée	B intense
A modérée	$A = 25, B = 25$	$A = 8, B = 32$
A intense	$A = 32, B = 8$	$A = 15, B = 15$

- Montrer que « publicité intense » est une stratégie dominante pour A, puis pour B.
- Identifier l'équilibre de Nash du jeu, et le gain total qui en résulte.
- Calculer le gain total qu'obtiendrait la coopération mutuelle (les deux choisissent une publicité modérée). Calculer la perte collective liée à l'échec de la coopération.
- Un des deux opérateurs propose un accord informel limitant les dépenses publicitaires. Pourquoi un tel accord, une fois conclu, resterait-il fragile si le jeu n'était joué qu'une seule fois ?

Exercice 6 — Un jeu répété, chiffré

On reprend le jeu des cimenteries de l'exercice 2 (coopération mutuelle = 40 chacune, équilibre de Nash = 30 chacune, trahison isolée = 50 pour le tricheur contre 10 pour la victime). L'entreprise B envisage deux stratégies sur un horizon de T années : « coopérer toujours » (produire peu chaque année), ou « trahir une seule fois la première année, puis subir la rupture définitive de la coopération » (gain de 50 la première année, puis 30 chaque année suivante, l'entreprise A représailles en produisant beaucoup pour le reste du jeu).

- Calculer le gain total de B sous chacune des deux stratégies pour $T = 1$ année. Laquelle est préférable ?
- Calculer le gain total de B sous chacune des deux stratégies pour $T = 2$ années. Que remarque-t-on ?
- Calculer le gain total de B sous chacune des deux stratégies pour $T = 5$ années. Laquelle est désormais préférable ?
- En généralisant le raisonnement, expliquer pourquoi un horizon suffisamment long favorise la coopération, alors qu'un jeu joué une seule fois favorise la trahison.